Тема 2.7 · Вимірювання рівня

Група 5 · Ультразвукові рівнеміри

Тема 2.7 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 5 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.7. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html

Базові поняття (з п. 2.7.1)

Сучасні прилади рівня поділяються на дві основні групи: ***рівнеміри*** (дають конкретне значення рівня) та ***сигналізатори рівня*** (спрацьовують при пороговому значенні рівня).

За принципом дії рівнеміри є: механічні, гідростатичні, кондуктометричні, ємнісні, радіоізотопні, акустичні, ультразвукові та ін.

2.7.6. Ультразвукові рівнеміри

Принцип дії ультразвукового рівнеміра ґрунтується на залежності часу проходження ультразвукових коливань (40...70 кГц) від межі розділу двох середовищ з різною густиною або діалектичною проникністю.

Розрізняють рівнеміри, в яких використовується принцип відбивання з боку рідини (датчик встановлюється в дні резервуара на максимальній глибині, а також рівнеміри, в яких використовується розповсюдження ультразвукових коливань у повітрі до межі розділу з рідиною або твердою речовиною, які називають акустичними рівнемірами (рис. 2.80).

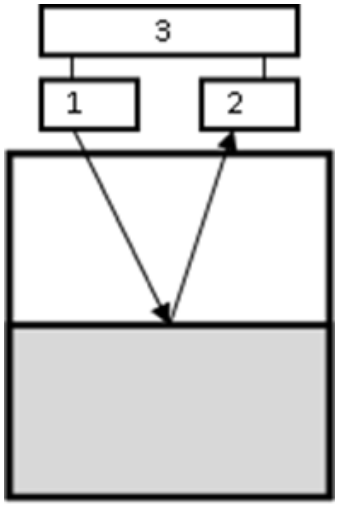


Рис. 2.80 Ультразвуковий рівнемір

Ультразвуковий рівнемір складається з випромінювача *1*, приймача *2* і електронного блока, в якому міститься перетворювач, генератор і мікропроцесор *3* для оброблення сигналів.

При розміщенні датчика на дні резервуару рівень рідини визначається за часовим проміжком часу $\Delta\ \tau$, виходячи із співвідношення висоти стовпа рідини h і швидкості розповсюдження звуку в середовищі c:

$$\Delta\ \tau = 2\mathrm{h}/c \qquad (2.30)$$

де $\Delta\ \tau$ – проміжок часу, який визначається різницею фаз переданого і відбитого сигналів.

При знаходженні випромінювача над поверхнею розділу фаз на висоті H інтервал часу визначається як:

$$\Delta \tau = 2(H-h)/c \qquad (2.31)$$

Чим більший діапазон вимірювання, тим більша потужність випромінювача й тим нижча частота випромінювання.

На точність ультразвукового рівнеміра впливає ряд факторів середовища, серед яких: ступінь поглинання коливань у рідині або твердому середовищі, густина, температура, наявність пилу, диму та ін.

Для зменшення додаткової похибки від температури в сенсорі встановлюється датчик температури. Для акустичних рівнемірів на точність вимірювання впливає форма поверхні (особливо для сипких продуктів) або наявність піни і хвиль на поверхні рідкого середовища.

Використовують також контактні сенсори, які являють собою трос або штир, уздовж якого розповсюджуються ультразвукові коливання. До переваг контактного рівнеміра відносять великий діапазон вимірювання, незалежність від стану поверхні, вимірювання рівня з малою діелектричною проникністю. Недоліки – механічний вплив на контактний сенсор, корозія і налипання на поверхню сенсора.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.80. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; рівнемір чи сигналізатор рівня; для якого середовища; головна перевага; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Покажіть за формулою (2.31), як за часом знаходять рівень. Поясніть, що заважає акустичному рівнеміру і як зменшують похибку від температури.

Перевірте себе перед виступом

- Чим відрізняються формули (2.30) і (2.31)?
- Які фактори впливають на точність ультразвукового рівнеміра?
- Які переваги й недоліки контактного ультразвукового рівнеміра?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.7 «Методи та прилади вимірювання рівня».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.